

LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

SORTING 1

Disusun Oleh :

Nama : Nabila Khairunnisa
Nim : 2511531003
Dosen Pengampu : Dr. Wahyudi, S.T, M.T
Asisten Praktikum : M. Galid Avero



FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum struktur data dengan judul “Sorting 1” dengan baik dan tepat waktu. Dalam menyelesaikan laporan ini saya banyak mendapat arahan dan bimbingan, oleh karena itu saya ingin mengucapkan terimakasih kepada

1. Bapak Dr. Wahyudi, S.T, M.T selaku dosen pengampu
2. Uda M. Galid Averro selaku asisten labor
3. Orang tua yang senantiasa mendoakan
4. Teman teman yang selalu memotivasi

Penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat membuka diri apabila ada yang ingin memberikan kritikan dan saran yang sifatnya membantu, penulis akan sangat senang menerima. Tujuannya agar untuk kedepannya bisa menyempurnakan laporan.

Padang, 18 Mei 2026

Nabila Khairunnisa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Praktikum.....	2
1.3 Manfaat Praktikum.....	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Deskripsi Praktikum.....	3
2.2 Langkah Langkah Praktikum.....	3
BAB III KESIMPULAN.....	10
3.1 Kesimpulan	10
3.2 Saran	10
DAFTAR PUSTAKA	11
LAPORAN TUGAS PEKAN 4	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Algoritma sort adalah metode atau langkah-langkah logis untuk mengurutkan sejumlah data. Data yang diurutkan dapat berupa angka, huruf, nama siswa, nilai barang, dan lain-lain. Pengurutan dilakukan untuk memudahkan proses pencarian, mempercepat pengolahan data, menghindari duplikasi dan meningkatkan performa aplikasi atau sistem. Algoritma sort memiliki beberapa jenis yaitu bubble sort, selection sort, insertion sort.

Bubble Sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan elemen secara berpasangan, lalu menukarnya jika urutannya salah. Cara kerjanya yaitu dengan membandingkan dua elemen yang berdekatan, jika elemen kiri lebih besar maka lakukan pertukaran kemudian ulangi hingga tidak ada pertukaran.

Selection Sort mencari elemen terkecil dalam array, kemudian menempatkannya di posisi awal. Cara kerjanya dengan mencari elemen terkecil dari seluruh list kemudian tukar dengan elemen indeks pertama dan ulangi untuk indeks berikutnya.

Insertion Sort bekerja dengan cara menyisipkan elemen ke posisi yang benar pada bagian list yang sudah terurut. Cara kerjanya dengan mulai dari elemen kedua lalu pindahkan elemen ke posisi yang tepat di sub array terurut kemudian ulangi hingga akhir array. [1]

Terdapat beberapa factor yang berpengaruh pada efektifitas sorting yaitu banyak data yang diurutkan, kapasitas pengingat apakah mampu menyimpan semua data yang kita miliki, tempat penyimpanan data. [2]

Manfaat algoritma sorting itu ada dalam dunia komputasi yaitu seperti database, sistem operasi, pengolahan file, dan machine learning. Dalam kehidupan sehari-hari bermanfaat untuk mengurutkan nilai siswa, mengurutkan harga produk, mengurutkan jadwal atau prioritas tugas. Dan juga bermanfaat dalam pengembangan software yaitu untuk meningkatkan performa aplikasi, menyederhanakan logika program dan mendukung fitur pencarian dan filter. [3]

1.2 Tujuan Praktikum

1. Mampu memahami konsep dasar sorting
2. Mampu mengetahui cara kerja algoritma bubble sort, selection sort, dan insertion sort dalam mengurutkan data array.
3. Mampu menerapkan konsep sorting dalam bentuk antarmuka grafis (GUI) menggunakan java swing melalui program insertion sort GUI.

1.3 Manfaat Praktikum

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar sorting.
2. Mahasiswa mampu mengetahui cara kerja algoritma bubble sort, selection sort, dan insertion sort dalam mengurutkan data array.
3. Mahasiswa mampu menerapkan konsep sorting dalam bentuk antarmuka grafis (GUI) menggunakan java swing melalui program insertion sort GUI

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Deskripsi Praktikum

Praktikum Struktur data pada pekan ini adalah membuat Single Linked List yang diimplementasikan dengan menggunakan class `NodeSLL_2511531003` sebagai class untuk membuat node pada Single Linked List. Setiap node memiliki data dan pointer next yang digunakan untuk menghubungkan node satu dengan node berikutnya. Selanjutnya dibuat class utama untuk menjalankan operasi dasar pada Single Linked List. Operasi yang dilakukan yaitu menambahkan data, menghapus node pertama, menghapus node terakhir, menghapus node pada posisi tertentu serta menampilkan isi Single Linked List.

2.2 Langkah Langkah Praktikum

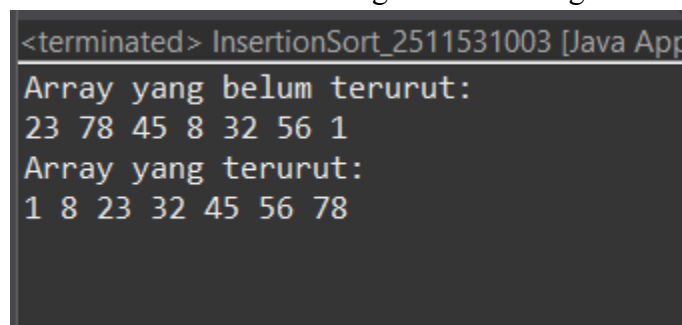
- 1) Buatlah package terlebih dahulu dengan mengklik kanan di folder `PrakSD2026_C_2511531003/src`, pilih `new` dan klik `package`. Setelah itu beri nama pada package tanpa huruf kapital, karakter khusus serta tanpa “space”. lalu “finish”.
- 2) Klik kanan pada package `pekan7_2511531003` yang sudah dibuat sebelumnya, pilih “New”, lalu pilih class. Buat nama “`InsertionSort_2511531003`” dengan ketentuan nama harus Uppercase pada awal kalimat dan tanpa “spasi”, lalu “finish”. Class ini digunakan sebagai method untuk proses sorting dan method `main` untuk menjalankan program.
- 3) Tuliskan program seperti berikut.

```
1 package pekan7_2511531003;
2
3 public class InsertionSort_2511531003 {
4     public static void insertionSort_2511531003 (int [] arr_1003) {
5         int n = arr_1003.length;
6         for (int i = 1; i < n; i++) {
7             int key = arr_1003[i];
8             int j = i - 1;
9             while (j >= 0 && arr_1003[j] > key) {
10                arr_1003 [j + 1] = arr_1003 [j];
11                j--;
12            }
13            arr_1003[j + 1] = key;
14        }
15    }
16    public static void main(String[] args) {
17        int arr[] = { 23, 78, 45, 8, 32, 56, 1 };
18        int n = arr.length;
19        System.out.printf("Array yang belum terurut:\n");
20        for (int i = 0; i < n; i++)
21            System.out.print(arr[i] + " ");
22        System.out.println("");
23        insertionSort_2511531003(arr);
24        System.out.printf("Array yang terurut:\n");
25        for (int i = 0; i < n; i++)
26            System.out.print(arr[i] + " ");
27        System.out.println("");
28    }
29 }
```

Gambar 2.2.1 kode program

- `int [] arr_1003` artinya method menerima data berupa array bilangan bulat.
- `Int n = arr_1003.length` untuk menyimpan jumlah elemen array.
- Method `for` berfungsi untuk perulangan.
- `Key` untuk menyimpan angka yang sedang dicek.
- `While` untuk membandingkan sebuah elemen sebelah kiri dari `key`. Jika elemen sebelah kiri lebih besar dari `key`, maka elemen tersebut digeser ke kanan.
- Method `main` sebagai method utama untuk menjalankan program.
- `insertionSort_2511531003(arr)` untuk memanggil method insertion sort agar array diurutkan.

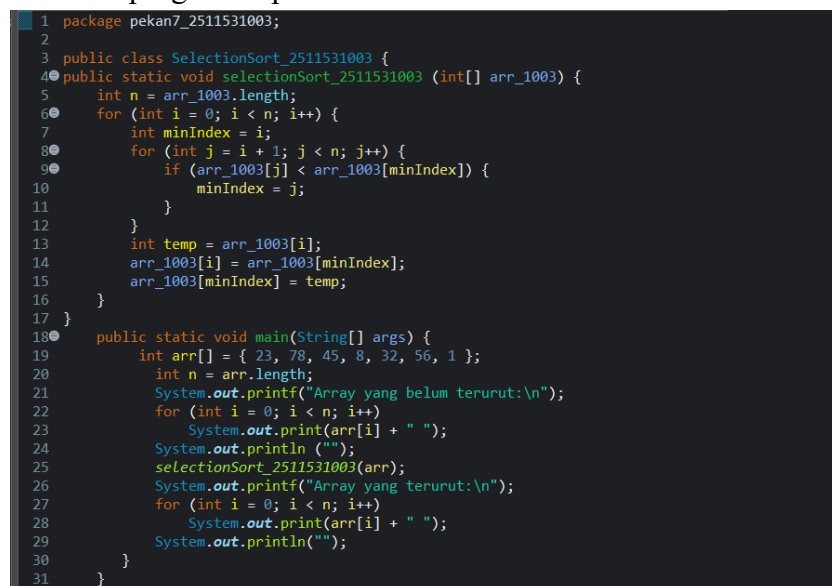
- 4) Jalankan program dengan menekan tombol hijau bergambar ► (Run) pada kiri atas di Menu Bar. Kemudian Program akan menghasilkan output seperti berikut.



```
<terminated> InsertionSort_2511531003 [Java App]
Array yang belum terurut:
23 78 45 8 32 56 1
Array yang terurut:
1 8 23 32 45 56 78
```

- 5) Buat lah class kedua dengan nama “SelectionSort_2511531003” dengan ketentuan nama harus Uppercase pada awal kalimat dan tanpa “spasi”, lalu “finish”. Class ini digunakan untuk mengatur proses insert data pada DLL.

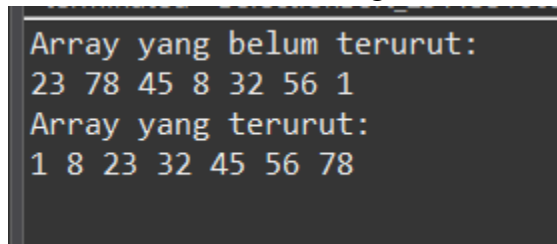
- 6) Tuliskan program seperti berikut.



```
1 package pekan7_2511531003;
2
3 public class SelectionSort_2511531003 {
4     public static void selectionSort_2511531003 (int[] arr_1003) {
5         int n = arr_1003.length;
6         for (int i = 0; i < n; i++) {
7             int minIndex = i;
8             for (int j = i + 1; j < n; j++) {
9                 if (arr_1003[j] < arr_1003[minIndex]) {
10                     minIndex = j;
11                 }
12             }
13             int temp = arr_1003[i];
14             arr_1003[i] = arr_1003[minIndex];
15             arr_1003[minIndex] = temp;
16         }
17     }
18     public static void main(String[] args) {
19         int arr[] = { 23, 78, 45, 8, 32, 56, 1 };
20         int n = arr.length;
21         System.out.printf("Array yang belum terurut:\n");
22         for (int i = 0; i < n; i++)
23             System.out.print(arr[i] + " ");
24         System.out.println("");
25         selectionSort_2511531003(arr);
26         System.out.printf("Array yang terurut:\n");
27         for (int i = 0; i < n; i++)
28             System.out.print(arr[i] + " ");
29         System.out.println("");
30     }
31 }
```

Gambar 2.2.2 Kode Program

- `int [] arr_1003` artinya method menerima data berupa array bilangan bulat.
 - `Int n = arr_1003.length` untuk menyimpan jumlah elemen array.
 - Method `for` yang pertama berfungsi untuk perulangan menentukan posisi angka yang akan diisi dengan nilai terkecil.
 - `Int minIndex = i` digunakan untuk menyimpan posisi angka paling terkecil sementara.
 - Method `for` kedua digunakan untuk mencari angka yang lebih kecil dari angka pada `minIndex`.
 - Method `if` digunakan jika ditemukan angka yang lebih kecil, maka posisi angka terkecil diperbarui ke indeks `j`.
 - `minIndex = j` berfungsi jika ditemukan angka yang lebih kecil, maka posisi angka terkecil diperbarui ke indeks `j`.
 - method 13 sampai 15 digunakan untuk menukar posisi angka.
 - `Int arr[]` berfungsi untuk menyimpan data angka yang akan diurutkan.
 - `selectionSort_2511531003(arr)` untuk memanggil method untuk menjalankan proses pengurutan Selection Sort.
 -
- 7) Jalankan program dengan menekan tombol hijau bergambar ► (Run) pada kiri atas di Menu Bar. Kemudian Program akan menghasilkan output seperti berikut



```

Array yang belum terurut:
23 78 45 8 32 56 1
Array yang terurut:
1 8 23 32 45 56 78

```

Gambar 2.2.3 Output program

- 8) Class ketiga dengan nama “BubbleSort_2511531003” dengan ketentuan nama harus Uppercase pada awal kalimat dan tanpa “spasi”, lalu “finish”. Class ini berfungsi untuk mengurutkan data array dari kecil ke besar menggunakan algoritma bubble sort.

9) Tuliskan program seperti berikut.

```

1 package pekan7_2511531003;
2
3 public class BubleSort_2511531003 {
4     public static void bubbleSort_2511531003 (int[] arr_1003) {
5         int n = arr_1003.length;
6         for (int i = 0; i < n; i++) {
7             for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
8                 if (arr_1003[j] > arr_1003[j + 1]) {
9                     int temp = arr_1003[j];
10                    arr_1003[j] = arr_1003[j + 1];
11                    arr_1003[j + 1] = temp;
12                    //System.out.println ("data: "+arr[j]+" "+ arr[j+1]);
13                }
14            }
15        }
16    }
17    public static void main(String[] args) {
18        int arr[] = { 23, 78, 45, 8, 32, 56, 1 };
19        int n = arr.length;
20        System.out.print("Array yang belum terurut:");
21        for (int i = 0; i < n; i++)
22            System.out.print(arr[i] + " ");
23        System.out.println("");
24        //minMaxSelectionSort(arr, n);
25        bubbleSort_2511531003 (arr);
26        System.out.print("Array yang terurut menggunakan BubbleSort:");
27        for (int i = 0; i < n; i++)
28            System.out.print(arr[i] + " ");
29        System.out.println("");
30    }
31 }

```

Gambar 2.2.4 Kode Program

- Method *if* berfungsi untuk mengecek apakah angka kiri lebih besar dari angka kanan. Jika benar, maka kedua angka ditukar.
- Method no 9 sampai 13 berfungsi untuk menukar posisi angka.
- *Int arr[]* berfungsi untuk menyimpan data angka yang akan diurutkan.
- *bubbleSort_2511531003(arr)* berfungsi untuk menjalankan proses pengurutan bubble sort.

10) Jalankan program dengan menekan tombol hijau bergambar ► (Run) pada kiri atas di Menu Bar. Kemudian Program akan menghasilkan output seperti berikut

```

<terminated> BubleSort_2511531003 [Java Application] C:\Users\lenovo\p2\pool\plugins
Array yang belum terurut:23 78 45 8 32 56 1
Array yang terurut menggunakan BubbleSort:1 8 23 32 45 56 78

```

Gambar 2.2.5 Output Program

11) Class ke empat menggunakan GUI. Caranya dengan klik kanan pada package pekan7_2511531003 kemudian arahkan kursor ke New, kemudian pilih other. Klik WindowBuilder, lalu pilih Swing Designer. Terakhir pilih JFrame dan klik tombol Next.

12) Buat nama “InsertionGUI_2511531003” dengan ketentuan nama harus Uppercase pada awal kalimat dan tanpa “spasi” lalu “finish”.

13) Tuliskan program seperti berikut

```

package pekan7_2511531003;

2
3
4
5
6
7
8
9
10 import java.awt.BorderLayout;

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 public class InsertionGUI_2511531003 extends JFrame {
23     private static final long serialVersionUID = 1L;
24     private int[] array;
25     private JLabel [] labelArray_1003;
26     private JButton stepButton_1003, resetButton_1003, setButton_1003;
27     private JTextField inputField_1003;
28     private JPanel panelArray_1003;
29     private JTextArea stepArea_1003;
30     private JPanel contentPane_1003;
31     private JPanel contentPane_1003;
32
33     private int i = 1, j;
34     private boolean sorting_1003 = false;
35     private int stepcount_1003 = 1;
36
37     /**
38      * Create the frame.
39      */
40     public InsertionGUI_2511531003() {
41         setTitle("Insertion Sort Langkah per Langkah");
42         setSize(750, 400);
43         setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
44         setLocationRelativeTo(null);
45         setLayout(new BorderLayout());
46
47         //panel input
48         JPanel inputPanel = new JPanel(new FlowLayout());
49         inputField_1003 = new JTextField(10);
50         setButton_1003 = new JButton("Set Array");
51         inputPanel.add(new JLabel("Masukkan angka (pisahkan dengan koma):"));
52         inputPanel.add(inputField_1003);
53         inputPanel.add(setButton_1003);
54
55         //panel array visual
56         panelArray_1003 = new JPanel();
57         panelArray_1003.setLayout(new FlowLayout());
58
59         //panel kontrol
60         JPanel controlPanel = new JPanel();
61         stepButton_1003 = new JButton("Langkah Selanjutnya");
62         resetButton_1003 = new JButton("Reset");
63         stepButton_1003.setEnabled(false);
64         controlPanel.add(stepButton_1003);
65         controlPanel.add(resetButton_1003);
66
67         //area teks untuk log langkah langkah
68         stepArea_1003 = new JTextArea(8, 60);
69         stepArea_1003.setEditable(false);
70         stepArea_1003.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 14));
71         JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(stepArea_1003);
72
73         //tambahkan panel ke frame
74         add(inputPanel, BorderLayout.NORTH);
75         add(panelArray_1003, BorderLayout.CENTER);
76         add(controlPanel, BorderLayout.SOUTH);
77         add(scrollPane, BorderLayout.EAST);
78
79
80         //event set Array
81         setButton_1003.addActionListener(e -> setArrayFromInput());
82
83         //Event langkah Selanjutnya
84         stepButton_1003.addActionListener(e -> performStep());
85
86         //event reset
87         resetButton_1003.addActionListener(e -> reset());
88     }
89
90     private void setArrayFromInput() {
91         String text = inputField_1003.getText().trim();
92         if (text.isEmpty()) return;
93         String [] parts = text.split(",");
94         array = new int [parts.length];
95         try {
96             for (int k = 0; k < parts.length; k++) {
97                 array[k] = Integer.parseInt(parts[k].trim());
98             }
99             catch (NumberFormatException e) {
100                 JOptionPane.showMessageDialog(this, "Masukkan hanya angka yang dipisahkan "
101                     + "dengan koma!", "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
102             }
103             return;
104         }
105         i = 1;
106         stepcount_1003 = 1;
107         sorting_1003 = true;
108         stepButton_1003.setEnabled(true);
109         stepArea_1003.setText("");
110         panelArray_1003.removeAll();
111         labelArray_1003 = new JLabel [array.length];
112         for (int k = 0; k < array.length; k++) {
113             labelArray_1003[k] = new JLabel (String.valueOf(array[k]));
114             panelArray_1003.add(labelArray_1003[k], new Font ("Arial", Font.BOLD, 24));
115             labelArray_1003[k].setBorder (BorderFactory.createLineBorder (Color.BLACK));
116             labelArray_1003[k].setPreferredSize (new Dimension (50, 50));
117             labelArray_1003[k].setHorizontalAlignment (SwingConstants.CENTER);
118             panelArray_1003.add(labelArray_1003[k]);
119         }
120         panelArray_1003.revalidate();
121         panelArray_1003.repaint();
122     }
123
124     private void performStep () {
125         if (i < array.length && sorting_1003) {
126             int key = array [i];
127             j = i - 1;
128
129             String stepLog = new StringBuilder();
130             stepLog.append("Langkah ").append(stepcount_1003).
131                 append(" : Memasukkan ").append(key).append("\n");
132
133             while (j >= 0 && array [j] > key) {
134                 array [j + 1] = array [j];
135                 j--;
136             }
137             array [j + 1] = key;
138
139             updateLabels();
140             stepLog.append("Hasil : ").append(arrayToString(array)).append("\n\n");
141             stepArea_1003.append(stepLog.toString());
142
143             i++;
144             stepcount_1003++;
145         }
146     }
147
148     private void updateLabels() {
149         for (int k = 0; k < array.length; k++) {
150             labelArray_1003[k].setText(String.valueOf(array[k]));
151         }
152     }
153
154     private String arrayToString(int[] array) {
155         StringBuilder sb = new StringBuilder();
156         for (int i = 0; i < array.length; i++) {
157             sb.append(array[i]).append(" ");
158         }
159         return sb.toString().trim();
160     }
161
162     private void reset() {
163         array = new int[0];
164         sorting_1003 = false;
165         stepcount_1003 = 1;
166         stepButton_1003.setEnabled(false);
167         stepArea_1003.setText("");
168         panelArray_1003.removeAll();
169         labelArray_1003 = new JLabel[0];
170     }
171 }

```

```

141
142     if (i == array.length) {
143         sorting_1003 = false;
144         stepButton_1003.setEnabled(false);
145         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Sorting selesai");
146     }
147 }
148
149
150 private void updateLabels() {
151     for (int k = 0; k < array.length; k++) {
152         labelArray_1003[k].setText(String.valueOf(array[k]));
153     }
154 }
155
156 private void reset() {
157     inputField_1003.setText("");
158     panelArray_1003.removeAll();
159     panelArray_1003.revalidate();
160     panelArray_1003.repaint();
161     stepArea_1003.setText("");
162     stepButton_1003.setEnabled(false);
163     sorting_1003 = false;
164     i = 1;
165     stepcount_1003 = 1;
166 }
167
168 private String arrayToString (int[] arr) {
169     StringBuilder sb = new StringBuilder ();
170     for (int k = 0; k < arr.length; k++) {
171         sb.append(arr[k]);
172         if (k < arr.length - 1) sb.append(", ");
173     }
174     return sb.toString();
175 }
176
177 public static void main(String[] args) {
178     SwingUtilities.invokeLater(() -> {
179         InsertionGUI_2511531003 gui = new InsertionGUI_2511531003();
180         gui.setVisible(true);
181     });
182 }
183 }

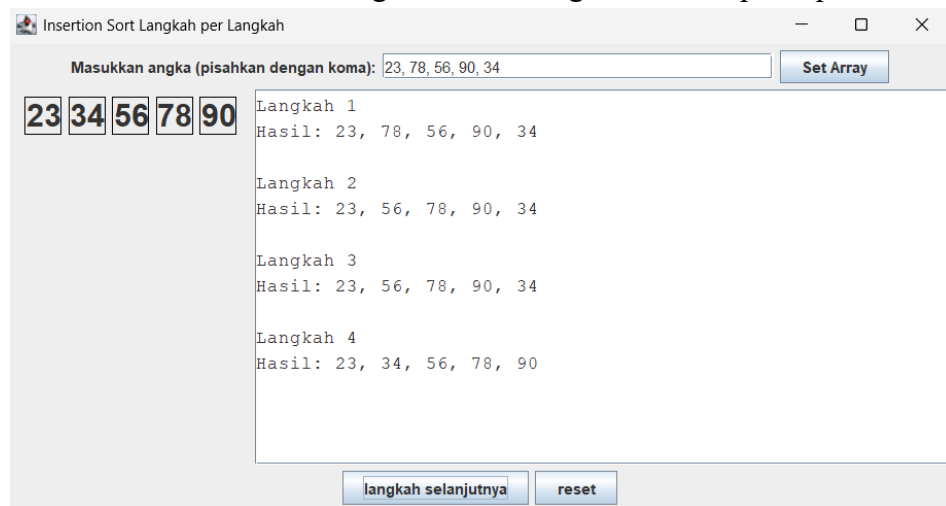
```

Gambar 2.2.6 Kode Program

- Constructor *InsertionSortGUI ()* digunakan untuk membuat tampilan awal aplikasi yang berfungsi untuk memberi judul window, mengatur ukuran window, membuat program berhenti saat window ditutup, menampilkan window di tengah layar, memakai layout BorderLayout.
- Panel input untuk membuat tempat input angka dan tombol set array.
- Panel array visual digunakan untuk menampilkan angka array dalam bentuk label/kotak visual.
- Panel kontrol digunakan untuk membuat tombol langkah selanjutnya untuk menjalankan sorting per langkah, reset untuk menghapus data, tombol langkah awalnya dimatikan karena array belum dimasukkan.
- Area teks untuk log langkah langkah digunakan untuk menampilkan catatan proses sorting
- Tambahkan panel ke frame digunakan untuk menambahkan panel input ke bagian atas frame.
- Event tombol artinya jika tombol *Set Array* di klik, program akan menjalankan *setArrayFromInput()*. Jika tombol *langkah selanjutnya* diklik, program akan menjalankan *performStep()*. Jika tombol *reset* diklik, program akan menjalankan *reset()*.
- Method *setArrayFromInput()* digunakan untuk mengambil angka dari input user
- Method *performStep()* untuk menjalankan Insertion Sort satu langkah setiap tombol diklik.
- Method *updateLabels()* berfungsi untuk memperbarui tulisan angka pada tampilan GUI sesuai isi array terbaru.

- Method *reset()* untuk menghapus semua data dan mengembalikan program ke kondisi awal
- Method *arrayToString()* berfungsi untuk merubah array menjadi teks agar bisa ditampilkan di area langkah

14) Jalankan program dengan menekan tombol hijau bergambar ► (Run) pada kiri atas di Menu Bar. Kemudian Program akan menghasilkan output seperti berikut



Gambar 2.2.7 Output Program

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma insertion sort, selection sort dan bubble sort sama-sama digunakan untuk mengurutkan data dalam array dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Insertion Sort bekerja dengan cara menyisipkan setiap elemen ke posisi yang sesuai pada bagian array yang sudah terurut. Selection Sort bekerja dengan mencari nilai terkecil terlebih dahulu, kemudian menukarnya ke posisi yang benar. Sementara itu Bubble Sort bekerja dengan membandingkan dua data yang bersebelahan lalu menukarnya jika tidak sesuai urutan.

Pada Insertion Sort GUI, proses pengurutan ditampilkan dalam bentuk antarmuka visual menggunakan Java Swing. Program ini memudahkan pengguna untuk memahami proses sorting karena setiap langkah pengurutan dapat dilihat secara bertahap melalui tombol dan tampilan array.

3.2 Saran

Untuk menambah pengembangan praktikum di masa mendatang disarankan untuk, mahasiswa perlu lebih teliti dalam memahami fungsi setiap variabel seperti *i*, *j*, *key*, *minIndex*, dan *temp*, karena variabel tersebut sangat berperan dalam proses sorting.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] d4mi, "Algoritma Sort: Pengertian, Jenis, Cara Kerja, dan Contoh Lengkap," unesa, 22 November 2025. [Online]. Available: <https://terapan-ti.vokasi.unesa.ac.id/post/algoritma-sort-pengertian-jenis-cara-kerja-dan-contoh-lengkap>. [Accessed 21 Mei 2026].
- [2] A. Zipur, "#9 Struktur data : Sorting - pengertian, manfaat dan algoritamanya," ahmadzipur.com, 23 Agustus 2023. [Online]. Available: <https://ahmadzipur.com/9-struktur-data-sorting-pengertian-manfaat-dan-algoritamanya/>. [Accessed 21 Mei 2026].
- [3] A. R. Nasution, "Pengertian, Jenis, Tujuan dan Manfaat Algoritma Sorting (Pengurutan)," p2dpm, 13 Januari 2026. [Online]. Available: <https://p2dpm.uma.ac.id/2026/01/13/pengertian-jenis-tujuan-dan-manfaat-algoritma-sorting-pengurutan/>. [Accessed 21 Mei 2026].

LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM PEKAN 7

1. KODE PROGRAM

```
package pekan7_2511531003;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.Font;
import java.util.ArrayList;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.SwingUtilities;

class Mahasiswa_1003 {
    private String nama_1003;
    private String nim_1003;
    private String prodi_1003;

    public Mahasiswa_1003(String nama_1003, String nim_1003, String prodi_1003)
    {
        this.nama_1003 = nama_1003;
        this.nim_1003 = nim_1003;
        this.prodi_1003 = prodi_1003;
    }

    public String getNama_1003() {
        return nama_1003;
    }

    public String toString() {
```

```

        return nama_1003 + " - " + nim_1003 + " - " + prodi_1003;
    }
}

public class Mahasiswa_2511531003 extends JFrame {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    private JTextField namaField_1003, nimField_1003, prodiField_1003;
    private JTextArea outputArea_1003;
    private JButton tambahButton_1003, sortButton_1003, resetButton_1003;
    private JComboBox<String> comboSort_1003;

    private ArrayList<Mahasiswa_1003> dataMahasiswa_1003 = new ArrayList<>();

    public Mahasiswa_2511531003() {
        setTitle("Sorting Nama Mahasiswa - 2511531003");
        setSize(800, 500);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);
        setLayout(new BorderLayout());

        JPanel inputPanel_1003 = new JPanel(new FlowLayout());

        namaField_1003 = new JTextField(10);
        nimField_1003 = new JTextField(10);
        prodiField_1003 = new JTextField(10);
        tambahButton_1003 = new JButton("Tambah Data");

        inputPanel_1003.add(new JLabel("Nama:"));
        inputPanel_1003.add(namaField_1003);
        inputPanel_1003.add(new JLabel("NIM:"));
        inputPanel_1003.add(nimField_1003);
        inputPanel_1003.add(new JLabel("Prodi:"));
        inputPanel_1003.add(prodiField_1003);
        inputPanel_1003.add(tambahButton_1003);

        JPanel controlPanel_1003 = new JPanel(new FlowLayout());

        comboSort_1003 = new JComboBox<>(new String[] {

```



```

        "Insertion Sort",
        "Selection Sort",
        "Bubble Sort"
    });

    sortButton_1003 = new JButton("Mulai Sorting");
    resetButton_1003 = new JButton("Reset");

    controlPanel_1003.add(new JLabel("Pilih Algoritma:"));
    controlPanel_1003.add(comboSort_1003);
    controlPanel_1003.add(sortButton_1003);
    controlPanel_1003.add(resetButton_1003);

    outputArea_1003 = new JTextArea();
    outputArea_1003.setEditable(false);
    outputArea_1003.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 14));

    JScrollPane scrollPane_1003 = new JScrollPane(outputArea_1003);

    add(inputPanel_1003, BorderLayout.NORTH);
    add(scrollPane_1003, BorderLayout.CENTER);
    add(controlPanel_1003, BorderLayout.SOUTH);

    tambahButton_1003.addActionListener(e -> tambahData_1003());
    sortButton_1003.addActionListener(e -> mulaiSorting_1003());
    resetButton_1003.addActionListener(e -> reset_1003());
}

private void tambahData_1003() {
    String nama_1003 = namaField_1003.getText().trim();
    String nim_1003 = nimField_1003.getText().trim();
    String prodi_1003 = prodiField_1003.getText().trim();

    if (nama_1003.isEmpty() || nim_1003.isEmpty() || prodi_1003.isEmpty()) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Semua data harus diisi!");
        return;
    }

    dataMahasiswa_1003.add(new Mahasiswa_1003(nama_1003, nim_1003,
prodi_1003));

```

```

        namaField_1003.setText("");
        nimField_1003.setText("");
        prodiField_1003.setText("");

        outputArea_1003.setText("");
        tampilkanDataLengkap_1003("Data Mahasiswa:");
    }

    private void mulaiSorting_1003() {
        if (dataMahasiswa_1003.isEmpty()) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Data masih kosong!");
            return;
        }

        outputArea_1003.append("\n");

        String pilihan_1003 = comboSort_1003.getSelectedItem().toString();

        if (pilihan_1003.equals("Insertion Sort")) {
            insertionSort_1003();
        } else if (pilihan_1003.equals("Selection Sort")) {
            selectionSort_1003();
        } else {
            bubbleSort_1003();
        }
    }

    private void insertionSort_1003() {
        outputArea_1003.append("=== INSERTION SORT ===\n");

        for (int i_1003 = 1; i_1003 < dataMahasiswa_1003.size(); i_1003++) {
            Mahasiswa_1003 key_1003 = dataMahasiswa_1003.get(i_1003);
            int j_1003 = i_1003 - 1;

            while (j_1003 >= 0 &&
                dataMahasiswa_1003.get(j_1003).getNama_1003()
                    .compareToIgnoreCase(key_1003.getNama_1003()) > 0) {

```

```

        dataMahasiswa_1003.set(j_1003 + 1,
dataMahasiswa_1003.get(j_1003));
        j_1003--;
    }

    dataMahasiswa_1003.set(j_1003 + 1, key_1003);

    outputArea_1003.append("Langkah " + i_1003 + " : "
        + namaArray_1003() + "\n");
}

tampilkanNamaSaja_1003("\nHasil Akhir Insertion Sort:");
}

private void selectionSort_1003() {
    outputArea_1003.append("=== SELECTION SORT ===\n");

    for (int i_1003 = 0; i_1003 < dataMahasiswa_1003.size() - 1; i_1003++) {
        int minIndex_1003 = i_1003;

        for (int j_1003 = i_1003 + 1; j_1003 < dataMahasiswa_1003.size();
j_1003++) {
            if (dataMahasiswa_1003.get(j_1003).getNama_1003()

                .compareToIgnoreCase(dataMahasiswa_1003.get(minIndex_1003).getNama_100
3()) < 0) {
                minIndex_1003 = j_1003;
            }
        }

        Mahasiswa_1003 temp_1003 = dataMahasiswa_1003.get(i_1003);
        dataMahasiswa_1003.set(i_1003,
dataMahasiswa_1003.get(minIndex_1003));
        dataMahasiswa_1003.set(minIndex_1003, temp_1003);

        outputArea_1003.append("Pass " + (i_1003 + 1) + " : "
            + namaArray_1003() + "\n");
    }

    tampilkanNamaSaja_1003("\nHasil Akhir Selection Sort:");
}

```

```

    }

    private void bubbleSort_1003() {
        outputArea_1003.append("=== BUBBLE SORT ===\n");

        for (int i_1003 = 0; i_1003 < dataMahasiswa_1003.size() - 1; i_1003++) {
            for (int j_1003 = 0; j_1003 < dataMahasiswa_1003.size() - i_1003 -
1; j_1003++) {
                if (dataMahasiswa_1003.get(j_1003).getNama_1003()

                .compareToIgnoreCase(dataMahasiswa_1003.get(j_1003 + 1).getNama_1003()) >
0) {

                    Mahasiswa_1003      temp_1003      =
dataMahasiswa_1003.get(j_1003);
                    dataMahasiswa_1003.set(j_1003,
dataMahasiswa_1003.get(j_1003 + 1));
                    dataMahasiswa_1003.set(j_1003 + 1, temp_1003);
                }
            }

            outputArea_1003.append("Pass " + (i_1003 + 1) + " : "
+ namaArray_1003() + "\n");
        }

        tampilkanNamaSaja_1003("\nHasil Akhir Bubble Sort:");
    }

    private void tampilkanDataLengkap_1003(String judul_1003) {
        outputArea_1003.append(judul_1003 + "\n");

        for (Mahasiswa_1003 m_1003 : dataMahasiswa_1003) {
            outputArea_1003.append(m_1003.toString() + "\n");
        }
    }

    private void tampilkanNamaSaja_1003(String judul_1003) {
        outputArea_1003.append(judul_1003 + "\n");
        outputArea_1003.append("[ " + namaArray_1003() + " ]\n");
    }
}

```

```

private String namaArray_1003() {
    StringBuilder sb_1003 = new StringBuilder();

    for (int i_1003 = 0; i_1003 < dataMahasiswa_1003.size(); i_1003++) {

        sb_1003.append(dataMahasiswa_1003.get(i_1003).getNama_1003());

        if (i_1003 < dataMahasiswa_1003.size() - 1) {
            sb_1003.append(", ");
        }
    }

    return sb_1003.toString();
}

private void reset_1003() {
    namaField_1003.setText("");
    nimField_1003.setText("");
    prodiField_1003.setText("");
    outputArea_1003.setText("");
    dataMahasiswa_1003.clear();
}

public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(() -> {
        Mahasiswa_2511531003 gui_1003 =
            new Mahasiswa_2511531003();
        gui_1003.setVisible(true);
    });
}
}

```

2. SCREENSHOT KODE PROGRAM

```

1 package pekan7_2511531003;
2
3 import java.awt.BorderLayout;
4 import java.awt.FlowLayout;
5 import java.awt.Font;
6 import java.util.ArrayList;
7
8 import javax.swing.JButton;
9 import javax.swing.JComboBox;
10 import javax.swing.JFrame;
11 import javax.swing.JLabel;
12 import javax.swing.JOptionPane;
13 import javax.swing.JPanel;
14 import javax.swing.JScrollPane;
15 import javax.swing.JTextArea;
16 import javax.swing.JTextField;
17 import javax.swing.SwingUtilities;
18
19 class Mahasiswa_1003 {
20     private String nama_1003;
21     private String nim_1003;
22     private String prodi_1003;
23
24     public Mahasiswa_1003(String nama_1003, String nim_1003, String prodi_1003) {
25         this.nama_1003 = nama_1003;
26         this.nim_1003 = nim_1003;
27         this.prodi_1003 = prodi_1003;
28     }
29
30     public String getNama_1003() {
31         return nama_1003;
32     }
33
34     public String toString() {
35         return nama_1003 + " - " + nim_1003 + " - " + prodi_1003;
36     }
37 }
38
39 public class Mahasiswa_2511531003 extends JFrame {
40
41     private static final long serialVersionUID = 1L;
42
43     private JTextField namaField_1003, nimField_1003, prodiField_1003;
44     private JTextArea outputArea_1003;
45     private JButton tambahButton_1003, sortButton_1003, resetButton_1003;
46     private JComboBox<String> comboSort_1003;
47
48     private ArrayList<Mahasiswa_1003> dataMahasiswa_1003 = new ArrayList<>();
49
50     public Mahasiswa_2511531003() {
51         setTitle("Sorting Nama Mahasiswa - 2511531003");
52         setSize(800, 500);
53         setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
54         setLocationRelativeTo(null);
55         setLayout(new BorderLayout());
56
57         JPanel inputPanel_1003 = new JPanel(new FlowLayout());
58
59         namaField_1003 = new JTextField(10);
60         nimField_1003 = new JTextField(10);
61         prodiField_1003 = new JTextField(10);
62         tambahButton_1003 = new JButton("Tambah Data");
63
64         inputPanel_1003.add(new JLabel("Nama:"));
65         inputPanel_1003.add(namaField_1003);
66         inputPanel_1003.add(new JLabel("NIM:"));
67         inputPanel_1003.add(nimField_1003);
68         inputPanel_1003.add(new JLabel("Prodi:"));
69         inputPanel_1003.add(prodiField_1003);
70
71         inputPanel_1003.add(tambahButton_1003);
72
73         JPanel controlPanel_1003 = new JPanel(new FlowLayout());
74
75         comboSort_1003 = new JComboBox<>(new String[] {
76             "Insertion Sort",
77             "Selection Sort",
78             "Bubble Sort"
79         });
80
81         sortButton_1003 = new JButton("Mulai Sorting");
82         resetButton_1003 = new JButton("Reset");
83
84         controlPanel_1003.add(new JLabel("Pilih Algoritma:"));
85         controlPanel_1003.add(comboSort_1003);
86         controlPanel_1003.add(sortButton_1003);
87         controlPanel_1003.add(resetButton_1003);
88
89         outputArea_1003 = new JTextArea();
90         outputArea_1003.setEditable(false);
91         outputArea_1003.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 14));
92
93         JScrollPane scrollPane_1003 = new JScrollPane(outputArea_1003);
94
95         add(inputPanel_1003, BorderLayout.NORTH);
96         add(scrollPane_1003, BorderLayout.CENTER);
97         add(controlPanel_1003, BorderLayout.SOUTH);
98
99         tambahButton_1003.addActionListener(e -> tambahData_1003());
100         sortButton_1003.addActionListener(e -> mulaiSorting_1003());
101         resetButton_1003.addActionListener(e -> reset_1003());
102
103     }
104
105     private void tambahData_1003() {
106         String nama_1003 = namaField_1003.getText().trim();

```

```

105 String nim_1003 = nimField_1003.getText().trim();
106 String prodi_1003 = prodiField_1003.getText().trim();
107
108 if (nama_1003.isEmpty() || nim_1003.isEmpty() || prodi_1003.isEmpty()) {
109     JOptionPane.showMessageDialog(this, "Semua data harus diisi!");
110     return;
111 }
112
113 dataMahasiswa_1003.add(new Mahasiswa_1003(nama_1003, nim_1003, prodi_1003));
114
115 namaField_1003.setText("");
116 nimField_1003.setText("");
117 prodiField_1003.setText("");
118
119 outputArea_1003.setText("");
120 tampilkanDataLengkap_1003("Data Mahasiswa:");
121 }
122
123 private void mulaiSorting_1003() {
124     if (dataMahasiswa_1003.isEmpty()) {
125         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Data masih kosong!");
126         return;
127     }
128
129     outputArea_1003.append("\n");
130
131     String pilihan_1003 = comboSort_1003.getSelectedItem().toString();
132
133     if (pilihan_1003.equals("Insertion Sort")) {
134         insertionSort_1003();
135     } else if (pilihan_1003.equals("Selection Sort")) {
136         selectionSort_1003();
137     } else {
138         bubbleSort_1003();
139     }
140 }
141
142 private void insertionSort_1003() {
143     outputArea_1003.append("=== INSERTION SORT ===\n");
144
145     for (int i_1003 = 1; i_1003 < dataMahasiswa_1003.size(); i_1003++) {
146         Mahasiswa_1003 key_1003 = dataMahasiswa_1003.get(i_1003);
147         int j_1003 = i_1003 - 1;
148
149         while (j_1003 >= 0 &&
150             dataMahasiswa_1003.get(j_1003).getNama_1003()
151                 .compareToIgnoreCase(key_1003.getNama_1003()) > 0) {
152             dataMahasiswa_1003.set(j_1003 + 1, dataMahasiswa_1003.get(j_1003));
153             j_1003--;
154         }
155
156         dataMahasiswa_1003.set(j_1003 + 1, key_1003);
157
158         outputArea_1003.append("Langkah " + i_1003 + " : "
159             + namaArray_1003() + "\n");
160     }
161
162     tampilkanNamaSaja_1003("\nHasil Akhir Insertion Sort:");
163 }
164
165 private void selectionSort_1003() {
166     outputArea_1003.append("=== SELECTION SORT ===\n");
167
168     for (int i_1003 = 0; i_1003 < dataMahasiswa_1003.size() - 1; i_1003++) {
169         int minIndex_1003 = i_1003;
170
171         for (int j_1003 = i_1003 + 1; j_1003 < dataMahasiswa_1003.size(); j_1003++) {
172             if (dataMahasiswa_1003.get(j_1003).getNama_1003()
173                 .compareToIgnoreCase(dataMahasiswa_1003.get(minIndex_1003).getNama_1003()) < 0) {
174                 minIndex_1003 = j_1003;
175             }
176         }
177
178         Mahasiswa_1003 temp_1003 = dataMahasiswa_1003.get(i_1003);
179         dataMahasiswa_1003.set(i_1003, dataMahasiswa_1003.get(minIndex_1003));
180         dataMahasiswa_1003.set(minIndex_1003, temp_1003);
181
182         outputArea_1003.append("Pass " + (i_1003 + 1) + " : "
183             + namaArray_1003() + "\n");
184     }
185
186     tampilkanNamaSaja_1003("\nHasil Akhir Selection Sort:");
187 }
188
189 private void bubbleSort_1003() {
190     outputArea_1003.append("=== BUBBLE SORT ===\n");
191
192     for (int i_1003 = 0; i_1003 < dataMahasiswa_1003.size() - 1; i_1003++) {
193         for (int j_1003 = 0; j_1003 < dataMahasiswa_1003.size() - i_1003 - 1; j_1003++) {
194             if (dataMahasiswa_1003.get(j_1003).getNama_1003()
195                 .compareToIgnoreCase(dataMahasiswa_1003.get(j_1003 + 1).getNama_1003()) > 0) {
196                 Mahasiswa_1003 temp_1003 = dataMahasiswa_1003.get(j_1003);
197                 dataMahasiswa_1003.set(j_1003, dataMahasiswa_1003.get(j_1003 + 1));
198                 dataMahasiswa_1003.set(j_1003 + 1, temp_1003);
199             }
200         }
201
202         outputArea_1003.append("Pass " + (i_1003 + 1) + " : "
203             + namaArray_1003() + "\n");
204     }
205
206     tampilkanNamaSaja_1003("\nHasil Akhir Bubble Sort:");
207 }
208
209 }
210

```

```

211 private void tampilkanDataLengkap_1003(String judul_1003) {
212     outputArea_1003.append(judul_1003 + "\n");
213
214     for (Mahasiswa_1003 m_1003 : dataMahasiswa_1003) {
215         outputArea_1003.append(m_1003.toString() + "\n");
216     }
217 }
218
219 private void tampilkanNamaSaja_1003(String judul_1003) {
220     outputArea_1003.append(judul_1003 + "\n");
221     outputArea_1003.append("[ " + namaArray_1003() + "]\n");
222 }
223 private String namaArray_1003() {
224     StringBuilder sb_1003 = new StringBuilder();
225
226     for (int i_1003 = 0; i_1003 < dataMahasiswa_1003.size(); i_1003++) {
227         sb_1003.append(dataMahasiswa_1003.get(i_1003).getNama_1003());
228
229         if (i_1003 < dataMahasiswa_1003.size() - 1) {
230             sb_1003.append(", ");
231         }
232     }
233
234     return sb_1003.toString();
235 }
236
237 private void reset_1003() {
238     namaField_1003.setText("");
239     nimField_1003.setText("");
240     prodiField_1003.setText("");
241     outputArea_1003.setText("");
242     dataMahasiswa_1003.clear();
243 }
244
245 public static void main(String[] args) {
246     SwineUtilities.invokeLater(() -> {
247         Mahasiswa_2511531003 gui_1003 =
248             new Mahasiswa_2511531003();
249         gui_1003.setVisible(true);
250     });
251 }
252 }

```

3. OUTPUT

- Insertion Sort

Sorting Nama Mahasiswa - 2511531003

Nama: NIM: Prodi:

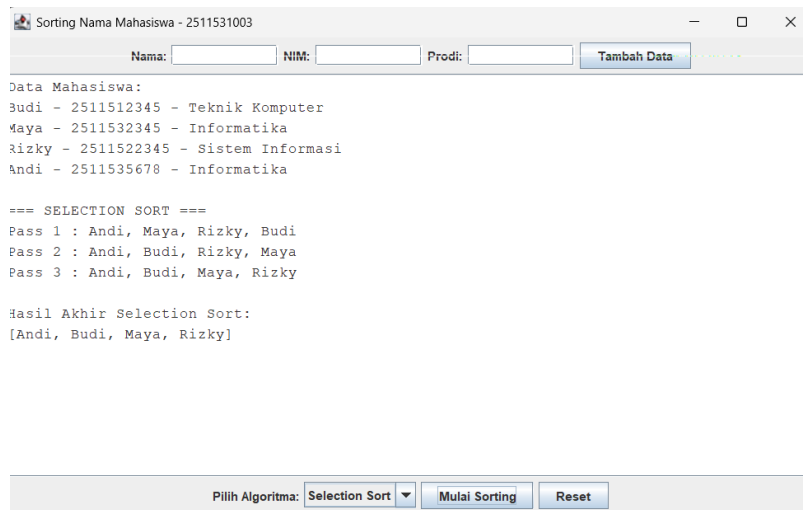
Data Mahasiswa:
 Budi - 2511512345 - Teknik Komputer
 Rizky - 2511522345 - Sistem Informasi
 Maya - 2511532345 - Informatika

=== INSERTION SORT ===
 Langkah 1 : Budi, Rizky, Maya
 Langkah 2 : Budi, Maya, Rizky

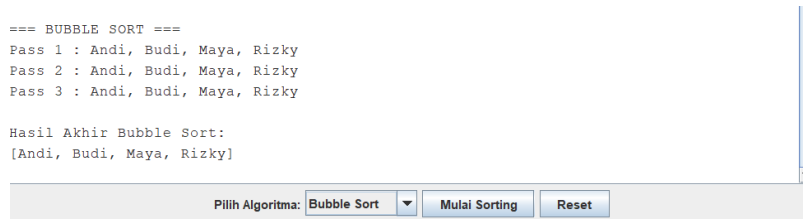
Hasil Akhir Insertion Sort:
 [Budi, Maya, Rizky]

Pilih Algoritma:

- **Selection Sort**



- **Buble Sort**



4. PENJELASAN TUGAS

Pada tugas pekan 7 ini, diperintahkan untuk membuat program sorting data mahasiswa menggunakan bahasa pemrograman Java. Program ini digunakan untuk menginput data mahasiswa, kemudian mengurutkan nama mahasiswa berdasarkan abjad dari A-Z. Program ini menerapkan tiga algoritma sorting, yaitu Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort. Selain itu, program dibuat dalam bentuk GUI Java Swing, sehingga pengguna dapat memasukkan data, memilih algoritma sorting, dan melihat hasil pengurutan melalui tampilan aplikasi.

Program ini terdiri dari satu class, yaitu class Mahasiswa_2511531003. Class ini merupakan class utama yang digunakan untuk menjalankan program dan membuat tampilan GUI. Class ini merupakan turunan dari JFrame, sehingga berfungsi sebagai jendela utama aplikasi. Di dalam class ini terdapat komponen seperti JTextField untuk menginput nama, NIM, dan prodi, JButton untuk tombol Tambah Data, Mulai Sorting, dan Reset, JComboBox untuk memilih algoritma sorting, serta JTextArea untuk menampilkan data mahasiswa, langkah-langkah sorting, dan hasil akhir pengurutan.

Data mahasiswa yang dimasukkan pengguna disimpan menggunakan ArrayList, sehingga jumlah data dapat bertambah secara dinamis sesuai dengan input yang dimasukkan. Method tambahData_1003() berfungsi untuk mengambil input pengguna berupa nama, NIM, dan prodi, kemudian menyimpannya ke dalam ArrayList. Method

mulaiSorting_1003() berfungsi untuk membaca pilihan algoritma dari ComboBox, kemudian menjalankan proses sorting sesuai pilihan pengguna.

Method insertionSort_1003() digunakan untuk mengurutkan nama mahasiswa dengan cara menyisipkan data ke posisi yang benar. Method selectionSort_1003() digunakan untuk mencari nama terkecil secara alfabetis, lalu menukarnya ke posisi yang sesuai. Method bubbleSort_1003() digunakan untuk membandingkan dua nama yang bersebelahan dan menukarnya jika urutannya salah.

Selain itu, terdapat method tampilkanDataLengkap_1003() untuk menampilkan data mahasiswa lengkap, method tampilkanNamaSaja_1003() untuk menampilkan hasil akhir berupa nama mahasiswa saja, method namaArray_1003() untuk menampilkan urutan nama dalam satu baris, dan method reset_1003() untuk menghapus seluruh data serta mengembalikan program ke kondisi awal.

Dengan program ini, pengguna dapat menambahkan data mahasiswa, memilih metode sorting yang diinginkan, melihat proses pengurutan langkah demi langkah, dan memperoleh hasil akhir nama mahasiswa yang sudah terurut dari A-Z.